캡스톤디자인 1차 보고서

Team 27 - Matcha Tonic

GitHub: https://github.com/2025-MatchaTonic

---

1. Team Info (팀 정보)

1.1 과제명

ProMate: 조율자 부재로 의사결정과 협업 관리에 어려움을 겪는 초보 대학생 팀 프로젝트를 위한 AI 기반 단계별 의사결정 및 역할별 업무 가이드 지원 서비스

1.2 팀 정보

- **팀 번호/이름**: 27-Matcha Tonic
- **트랙**: 산학
- **지도교수**: 오유란 교수님

1.3 팀 구성원

구성원	담당 역할	세부 책임

지연경 (2371063)	팀장, AI	프로젝트 총괄, 일정 관리, AI 기능 구현 및 검증
김서연 (2371013)	백엔드	API 설계 및 구현, 서버/클라우드 관리
조수아 (2371060)	프론트엔드, 디자인	UI/UX 설계, 프론트엔드 구현, 사용자 화면 구성

2. Project-Summary (과제 요약)

2.1 문제 정의

대학생 소프트웨어 팀 프로젝트는 단순히 기획이나 개발 수행 자체보다, 프로젝트 경험 부족과 역할 정의의 불명확성으로 인해 조율자가 부재한 상태에서 협업이 이루어지는 경우가 많습니다. 특히 소프트웨어 프로젝트의 경우 기획–설계–개발–테스트로 이어지는 단계적 흐름 속에서 의사결정 조정, 역할 분배, 일정 관리, 문서화와 같은 프로젝트 운영 활동이 필수적으로 요구됩니다.

그러나 이를 체계적으로 관리할 조율자가 없는 경우, 팀은 다음과 같은 어려움을 겪습니다.

- 프로젝트 초기 착수 단계에서 무엇을 먼저 결정해야 하는지 기준이 없어 합의 과정에 많은 시간 소요
- 회의 과정에서 도출된 결정사항이 명확히 정리되지 않아 누락·중복·혼선 반복
- 기능 정의, 역할 분담, 일정 계획 등 선행 작업이 정리되지 않아 이후 개발 과정에서 재작업 증가
- Notion, GitHub 등의 협업 도구를 사용하더라도 운영 기준이 없어 비효율 발생

즉, 문제의 핵심은 단순한 협업 도구의 부재가 아니라, 프로젝트를 어떻게 진행해야 하는지에 대한 업무 가이드와 운영 기준의 부재에 있습니다.
따라서 본 과제는 조율자가 없는 대학생 소프트웨어 팀 프로젝트 환경에서, AI가 프로젝트 초기 의사결정

구조를 제시하고 핵심 결정사항을 정리하며 협업 구조와 운영 기준을 설계해주는 서비스의 필요성에서 출발하였습니다.

세부 문제 정의

- **초기 착수 지연**: 팀 주제 선정, 역할 정리, 일정 합의가 늦어짐
- **의사결정 혼선**: 논의 결과가 문서로 정리되지 않아 기준이 흔들림
- **협업 관리 부재**: 일정, 역할, 산출물 관리가 체계적으로 이루어지지 않음

2.2 기존연구와의 비교

기존의 협업 도구(Notion, GitHub, Discord 등)는 문서 작성, 형상 관리, 커뮤니케이션 및 정보 공유를 지원하지만, 프로젝트 초기 단계에서 무엇을 먼저 정해야 하는지, 논의를 어떤 순서로 구조화해야 하는지, 초보 팀원이 역할별로 무엇을 해야 하는지까지 직접 안내하지는 못합니다.

Asana는 프로젝트와 업무를 계획하고 추적하며 일정, 목표, 워크플로우를 관리하는 것이 주된 기능입니다. 그러나 사용자가 프로젝트 주제, 목표, 역할과 정하지 못한 초기 상황에서, 워크플로우 정리를 하기에는 매우 어렵습니다.

Confluence는 팀 문서 작성, 협업 페이지 구성, 템플릿 기반 문서화를 지원하는 협업 워크스페이스입니다. 하지만 프로젝트 초기에 어떤 프로세스로 프로젝트를 진행해야하는지 단계별로 안내하는 데에는 한계가 있습니다. 또한 문서 구조를 직접 설계하고 관리해야 하므로, 경험이 적은 소규모 팀에게는 오히려 운영 부담과 초기 오버헤드가 발생할 수 있습니다.

Jira는 이슈 관리, 애자일 보드, 프로젝트 추적, 계획·진행·보고 기능을 제공하는 도구로서, 주로 개발 및 업무 수행 과정에서의 체계적 관리를 할 수 있도록 합니다. 그러나 Jira를 효과적으로 사용하기 위해서는 일정 수준의 문서 관리 및 프로젝트 경험이 필요합니다. 따라서 경험이 부족한 초보 팀에게는 초기 설정과 운영 자체가 부담이 될 수 있습니다.

또한, 일반적인 생성형 AI는 질의응답과 아이디어 제안은 가능하나, 프로젝트 운영에 최적화되어 있다고 보기에는 어렵습니다. 특히 범용적인 목적으로 사용하기 때문에, 현재 프로젝트와 직접 관련이 없는 정보나 사용자 메모리에 저장된 다른 맥락이 함께 반영될 가능성이 있습니다.

반면, ProMate는 단순한 협업 도구나 범용 AI 챗봇이 아니라, 소프트웨어공학 지식과 프로젝트 운영 관점을 바탕으로 프로젝트 초기 단계에서 필요한 의사결정을 구조화하고, 목표·역할·일정·산출물 등의 필수 항목을 단계적으로 정리할 수 있도록 지원하는 AI 서비스입니다. 이를 통해 경험이 부족한 팀도 프로젝트를 보다 체계적이고 안정적으로 시작하고 운영할 수 있습니다. 또한 채팅을 통해 회의와 요약이 동시에 가능하므로 회의록 도구, 기록 도구 등 여러 도구를 개별적으로 사용해야 하는 불편을 줄일 수 있습니다.

2.3 제안 내용

ProMate는 조율자 없이 프로젝트를 진행해야 하는 초보 대학생 팀을 위해, 단계별 의사결정과 역할별 업무 가이드를 제공하여 협업 혼선과 운영 부담을 줄여주는 AI 기반 프로젝트 설계 지원 서비스입니다.

ProMate는 프로젝트 초기 운영에서 자주 발생하는 의사결정 누락과 협업 준비의 비효율을 해결하기 위해, AI 챗봇 기반의 단계별 가이드 방식을 제안합니다.

1. 프로젝트 시작 시 챗봇이 사용자에게 프로젝트 주제 존재 여부를 먼저 확인합니다.
2. 응답 결과에 따라 질문 흐름을 분기하여 목표, 팀 인원, 역할, 마감일, 산출물 등 프로젝트 초기에 필요한 필수 항목을 순차적으로 수집합니다. 또한 미정 항목을 점검하고, 정해지지 않은 요소를 중심으로 다음 의사결정을 유도합니다.
3. 이를 통해 조율자가 없는 초보 팀도 대화 흐름 속에서 프로젝트에 필요한 정보를 빠짐없이 정리할 수 있도록 지원합니다.
4. 필수 항목이 일정 수준 이상 채워지면, Notion 워크스페이스와 프로젝트 운영 템플릿을 자동 생성하여 협업 환경을 빠르게 구성할 수 있도록 함으로써 초기 세팅 부담을 줄입니다.

즉, ProMate는 단순히 결과물을 생성하는 서비스가 아니라, 프로젝트를 어떻게 시작하고, 어떻게 정리하며, 어떻게 협업 구조를 세울 것인지를 안내하는 서비스로 설계되었습니다.

2.4 기대 효과 및 의의

1) 프로젝트 착수 속도 향상

AI 챗봇이 프로젝트 시작 시 필요한 핵심 항목을 순차적으로 수집하고, 무엇을 먼저 정해야 하는지 안내함으로써 팀이 초기 막막함 없이 빠르게 방향을 잡고 실행에 돌입할 수 있습니다.

2) 의사결정 과정의 명확화

회의 및 채팅에서 도출된 결정사항을 구조화하여 기록함으로써, 역할·일정·담당자에 대한 기준을 명확히 공유할 수 있고 재논의와 혼선을 줄일 수 있습니다.

3) 협업 도구 활용 효율 증가

Notion 워크스페이스와 프로젝트 템플릿을 자동 생성함으로써 협업 도구 세팅에 소요되는 시간을 줄이고, 초보 팀도 일관된 기준 아래에서 협업을 시작할 수 있습니다.

4) 역할 이해도 및 협업 역량 향상

각 역할에서 무엇을 해야 하는지에 대한 가이드를 제공함으로써, 팀원들이 맡은 역할을 더 빠르게 이해하고 이후 프로젝트에서도 활용 가능한 협업 역량을 기를 수 있습니다.

5) 과제의 의의

본 과제는 단순한 협업 보조 도구 개발이 아니라, 조율자 부재라는 대학생 팀 프로젝트의 구조적 문제를 AI 기반으로 해결하려는 시도라는 점에서 의의가 있습니다. 특히 초보 팀이 스스로 협업 구조를 형성하도록 지원한다는 점에서 실용성과 교육적 가치를 동시에 가집니다.

2.5 주요 기능 리스트

기능	기능 상세 설명	예시
AI 챗봇 기반 대화형 프로젝트 정보 수집 기능	프로젝트 시작 시 챗봇이 사용자에게 프로젝트 주제 존재 여부를 먼저 확인하고, 응답 결과에 따라 후속 질문 흐름을 분기하는 기능입니다. 주제가 없는 경우에는 주제 설정을 위한 예시와 추천안을 제공하고, 주제가 있는 경우에는 해당 주제를 바탕으로 목표, 팀 인원, 역할, 마감일, 산출물 등 프로젝트 착수에 필요한 정보를 순차적으로 수집합니다. 이를 통해 사용자는 정해진 입력 폼을 한 번에 작성하지 않고도, 질문에 답하는 방식으로 필요한 정보를 입력할 수 있습니다.	팀이 “AI 기반 앱을 만들자”는 수준의 아이디어만 가지고 있는 경우, AI 챗봇은 “프로젝트의 구체적인 목표는 무엇인가요?”, “주요 기능은 어떤 것으로 설정하시겠습니까?”, “팀원별 역할을 어떻게 나눌까요?”, “마감 일정은 언제로 설정할까요?”와 같은 질문을 순차적으로 제시합니다. 이를 통해 막연한 논의를 프로젝트 착수에 필요한 정보 수집 과정으로 전환할 수 있습니다.

프로젝트 정보 정리 및 상태 관리 기능	챗봇과의 대화 과정에서 입력된 내용을 제목, 목표, 팀 인원, 역할, 마감일, 산출물과 같은 항목 체계에 맞추어 세션 요약에 반영하는 기능입니다. 사용자의 답변이 반영될 때마다 해당 항목이 갱신되며, 아직 입력되지 않은 항목은 미정 상태로 유지됩니다. 또한 시스템은 필수 항목의 입력 여부를 확인하여 다음에 물어볼 질문을 결정하고, 템플릿 생성 단계로 넘어갈 수 있는 최소 조건이 충족되었는지를 판단합니다.	팀원들이 대화 과정에서 "프론트엔드는 A가 맡을게", "백엔드는 B가 맡고 API는 C가 담당하자", "다음 주 금요일까지 1차 기능 구현하자"라고 입력하면, 시스템은 이를 바탕으로 역할, 담당자, 일정 정보를 세션 요약에 반영합니다. 이후 아직 입력되지 않은 목표나 산출물 항목이 있다면 해당 내용을 다음 질문으로 안내하여 프로젝트 정보를 점진적으로 완성합니다.
Notion 워크스페이스 및 템플릿 자동 생성 기능	세션 요약에 포함된 필수 항목이 최소 기준 이상으로 채워지면, 시스템은 이를 바탕으로 Notion에서 바로 사용할 수 있는 워크스페이스와 기본 템플릿을 자동 생성하는 기능입니다. 생성 결과에는 프로젝트 개요, 회의 기록, 역할 분담, 일정 관리, 산출물 정리 등에 활용할 수 있는 기본 페이지 구조가 포함되며, 사용자는 프로젝트 시작 시 협업 환경을 빠르게 세팅할 수 있습니다.	프로젝트 초기 설정이 완료되면, 시스템은 프로젝트 개요 페이지, 팀원 및 역할 정리 페이지, 회의록 템플릿, 일정 관리 보드, 할 일 목록(Task 관리) 등으로 구성된 Notion 워크스페이스를 자동 생성합니다. 이때 각 문서는 단순한 빈 양식이 아니라 앞서 수집된 프로젝트 정보와 의사결정 내용이 반영된 상태로 제공되어, 팀이 별도의 세팅 없이 바로 협업을 시작할 수 있습니다.

3. Project-Design (과제 설계)

3.1 요구사항 정의

1) 기능 요구사항

본 시스템은 다음 요구사항을 만족해야 합니다.

- 사용자가 프로젝트 주제 존재 여부에 따라 다른 질문 흐름으로 진입할 수 있어야 함.
- 프로젝트 목표, 팀 인원, 역할, 마감일, 산출물 등 핵심 정보를 대화형으로 수집할 수 있어야 함.
- 입력된 내용을 세션 요약 형태로 구조화하고, 누락된 항목을 기준으로 다음 질문을 제시할 수 있어야 함.
- 회의 및 채팅에서 도출된 핵심 결정사항을 정리하여 문서에 반영 가능한 형태로 변환할 수 있어야 함.
- 최소 필수 항목이 충족되면 Notion 워크스페이스 및 기본 템플릿을 자동 생성할 수 있어야 함.
- 사용자 역할별 업무 가이드와 프로젝트 진행에 필요한 구조를 제공할 수 있어야 함.

2) 비기능 요구사항

- 프론트엔드, 백엔드, AI 서버 간 연동이 안정적으로 이루어져야 함.
- 사용자가 별도의 설명 없이도 흐름을 이해할 수 있도록 UI/UX가 직관적이어야 함.
- 프로젝트 초기 데모 및 발표 상황에서도 주요 기능이 안정적으로 재현되어야 함.
- 문서 및 템플릿 생성 결과물이 실제 협업에 활용 가능한 수준이어야 함.
- AI 응답 속도와 workflow 흐름은 지속적으로 개선 가능해야 함.

3) 타겟 사용자 요구 반영

본 서비스의 주요 타겟은 다음과 같습니다.

- 팀 내 의견을 정리하고 논의를 구조화할 사람이 부족한 초보 대학생 팀
- 프로젝트 초기 주제와 목표를 구체화하지 못해 진행이 지연되는 팀
- 팀 프로젝트 경험이 부족해 회의, 역할, 일정 관리가 체계적이지 않은 팀
- Notion 등 협업 도구는 사용하지만 공통된 워크스페이스 틀이 없는 초보 대학생 팀

4) 고객 페르소나

구분	내용

이름	김하은(21세,여)
배경	컴퓨터공학과 3학년. 교내 해커톤에 5인 팀으로 참가해 팀장을 맡고 있습니다. 아이디어를 내고 실행으로 옮기는 속도는 빠르지만, 프로젝트를 시작할 때마다 회의 진행, 의견 정리, 역할 분담, 일정 확인, 협업 도구 세팅까지 함께 맡게 되어 부담이 큰 상태입니다.
당면 과제	팀 내에서 다양한 의견이 제시되지만 이를 정리해 결론으로 묶는 과정이 늦어 회의 시간이 길어집니다. 또한 협업 도구를 사용하고 있음에도 공통된 기록 양식과 운영 기준이 없어 프로젝트 시작 단계에서 불필요한 시간 소모가 발생하고, 팀원들이 역할별 해야 할 일을 명확히 파악하지 못해 초반 진행이 지연됩니다.
사용자 요구	프로젝트 초기에 주제, 목표, 담당자, 마감일과 같은 핵심 사항을 빠르게 정리하고 싶습니다. 또한 Notion을 기반으로 회의록, 역할 분담, 일정 기록에 사용할 수 있는 공통 워크스페이스 템플릿을 바로 생성해 팀원들과 동일한 기준으로 협업을 시작하고 싶습니다. 아울러 팀원들이 각자 맡은 역할에서 무엇을 해야 하는지 쉽게 파악할 수 있는 기준도 필요합니다.
주요 니즈	회의를 오래 끌지 않고 핵심 사항을 빠르게 정리하고 싶습니다. 프로젝트 시작 시 협업 환경을 바로 세팅하고 싶습니다. 팀원들이 각자 해야 할 일을 빠르게 이해해 초반에 방황하는 시간을 줄이고 싶습니다.

3.2 전체시스템 구성

1) 시스템 구성 개요

본 시스템은 프론트엔드, 백엔드, AI 서버, 외부 연동 모듈로 구성되며,
각 구성 요소는 다음과 같은 역할을 수행합니다.

프론트엔드

- 사용자 입력 인터페이스 제공
- 팀 채팅 및 프로젝트 진행 현황 화면 제공

- 사용자와 시스템 간 상호작용 지원

백엔드

- 사용자 인증, 프로젝트/세션 관리
- 채팅 데이터 처리 및 저장
- 프론트엔드와 AI 서버 간 요청 및 흐름 중계
- AWS 기반 서버 배포 및 Docker 컨테이너 운영
- GitHub Actions를 통한 CI/CD 파이프라인 구성

AI 서버

- 사용자 대화 분석을 통한 프로젝트 상태 파악
- 의사결정 지원 및 대화 응답 생성
- 템플릿 내부 예시 내용 생성

외부 연동

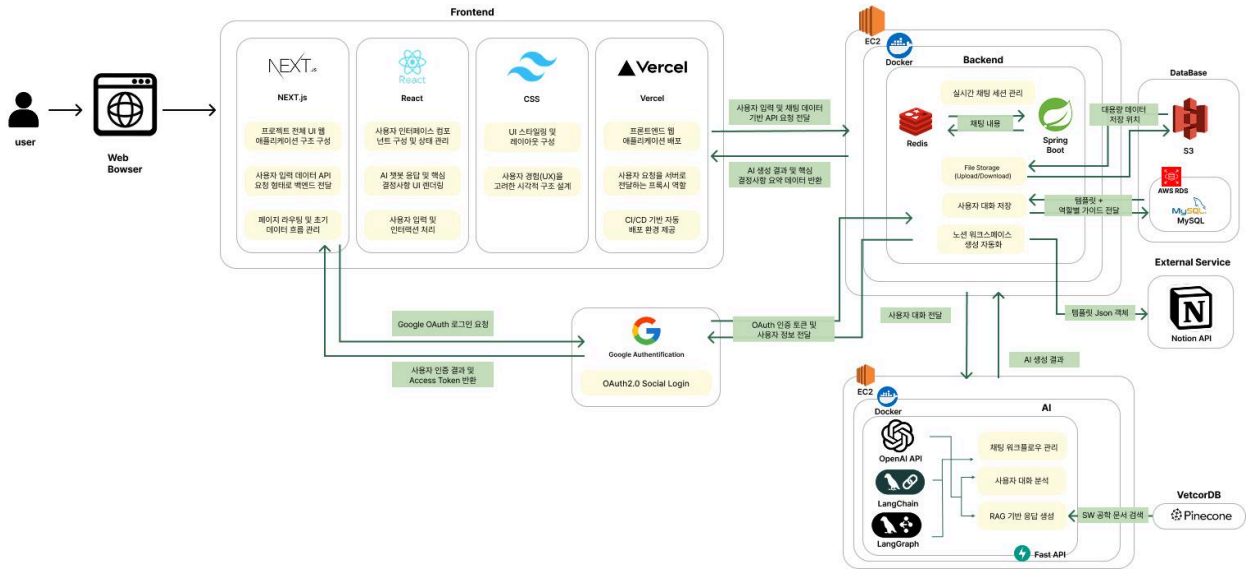
- Notion API 기반 워크스페이스 및 템플릿 생성

2) 개발 환경 및 기술 스택

구분	적용 기술	설명
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, STOMP, SockJS, Vercel	사용자 인터페이스 구현, 상태 관리, 실시간 채팅 기능 및 프론트엔드 배포에 활용
Backend	Java 21, Spring Boot 3.4, Spring Security, OAuth2 Client, JWT, Spring Data JPA, Spring WebSocket , STOMP	인증, 프로젝트·세션 관리, 채팅 데이터 처리, 실시간 메시징 기능 구현에 활용

AI	FastAPI, Uvicorn, LangChain, OpenAI API, LangGraph, Pinecone	사용자 대화 분석, LLM 기반 응답 생성, 템플릿 생성, RAG 기반 검색 기능 구현에 활용
Database / Storage	MySQL, Amazon RDS, Amazon S3	관계형 데이터 저장과 정적 파일 및 리소스 관리에 활용
Infra	AWS, Docker	서비스 운영 및 배포 환경 구성에 활용
협업 / 형상관리	GitHub, GitHub Actions	프로젝트 협업과 소스코드 버전 관리, 빌드·테스트·배포 자동화에 활용

3) 전체 시스템 구성도



3.3 계획

1) 현재까지 수행 내용

(1) 기획 및 설계

- 문제 정의 및 타겟 사용자 설정 완료
- 서비스 핵심 기능 3종 정의 완료
- 화면 흐름 및 UI/UX 와이어프레임 설계 완료

(2) 현재 진행 상황

- 프론트엔드 UI/UX 구현 진행
- 백엔드 API 설계 완료
- AI 파이프라인 및 RAG 구축 완료
- AWS 기반 인프라 및 배포 완료
- 프론트엔드–백엔드–AI 연동 완료

(3) 현재 확인된 과제

- 기능 간 API 연동 안정화 필요
- AI 응답 속도 및 workflow 흐름 개선 필요
- 문서/템플릿 생성 결과 품질 보완 필요
- 실제 사용자 시나리오 기반 검증 강화 필요

2) 향후 계획

순번	계획 항목	상세 내용	예정 시기
1	서비스 정의 문구 구체화	서비스 한줄 정의 및 소개 문구 최종 확정	3월 4주
2	응답 속도 개선	RAG 선택적 적용 기준 강화 및 경량 모델 전환 후 성능 비교 실험	3월 4주 ~ 4월 1주

3	파인튜닝 방안 검토	파인튜닝 적용 가능성 분석 및 실험 설계	4월 1주
4	제목 생성 방식 개선	규칙 기반 생성 또는 사용자 직접 입력 방식 비교 검토 및 적용	4월 1주
5	데이터셋 검증 및 보완	Human-in-the-loop 및 AI 교차 검증을 통한 데이터셋 품질 개선	4월 2주
6	1차 실험 및 AI 보완	검증된 데이터셋 기반 1차 실험 진행 후 AI 응답 품질 보완	4월 2주
7	1차 실험 결과 보완	배포 결과 분석 및 AI 응답 품질·workflow 오류 보완	4월 3주
8	2차 서비스 배포 및 실사용자 테스트	보완된 서비스 2차 배포 후 실제 사용자 대상 테스트 진행 및 피드백 수집	4월 3주
9	백엔드 프론트엔드 API 연동 오류 해결	백엔드와 프론트엔드 API 연동시 발생하는 오류 수정	상시